Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

INGRESO EN OPERACIÓN DE FILTROS CLARIFICADORES

1. OBJETIVO

Establecer las normativas para que el operador realice el inicio la operación de Filtrado, de modo seguro, para minimizar y/o eliminar el riesgo a personas, medio ambiente, equipos y proceso.

2. ALCANCE

Es aplicable a todo personal de Planta de Procesos (operaciones, mantenimiento, metalurgia)

3. DEFINICIONES

N/A

4. RESPONSABILIDADES

Gerente

- Proporcionar todos los recursos para dar cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
- Asegurar el cumplimiento y divulgación del presente procedimiento con un programa sistemático, planeado, organizado y continuo.
- Realizar coaching y Verificación de Controles Críticos.

Superintendente

- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento a través de la implementación de controles efectivos de sus áreas.

Supervisor de turno

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Administrar las acciones correctivas que surjan de la aplicación del procedimiento.
- Aplicar las sanciones a quienes incumplan el mismo dentro de su área, previamente corrigiendo el desvió observado. Si el personal que incurre en un desvío pertenece a otra área se corregirá dicho desvío y se informará al área o sector correspondiente.

Personal operativo

- Cumplir con el presente procedimiento

En caso de incumplir el presente procedimiento se establecerá el cuadro de sanciones de acuerdo con el procedimiento de código disciplinario y procedimiento para su sanción CN-HRM-PRO-003.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

5. DESCRIPCIÓN

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS:

i. Calzado de seguridad.
ii. Ropa de trabajo.
iii. Casco de seguridad.
iv. Gafas de seguridad transparentes.
v. Guantes de Nitrilo o Vaqueta.
vi. Radio portátil tipo Handy.
vii. Controles Críticos:



II. DESARROLLO

i. Coordinación radial, entre el operador de sala de control y operador del área, de todas las tareas a realizar.
ii. Se debe realizar el cambio de filtro clarificador en operación:
   a) En caso de registrarse Turbideces mayores a 1 NTU, deberá realizarse muestra puntual de corrobación, si estos valores persisten por un periodo de 2 horas se debe cambiar el filtro clarificador.
   b) Si el tiempo de operación es mayor a 12 horas.
   c) Apertura de válvula automática de descarga del filtro clarificador al 100% y presión interna de trabajo de este mayor o igual a 350 kPa.
iii. Seleccionar el filtro que se desea operar (450-FL-001/002/003/004).
iv. Se debe realizar precapado del filtro clarificador, según el procedimiento CN-PRC-PRO-290 para iniciar el ingreso de este.
v. Abrir la válvula automática de descarga de los filtros clarificadores según corresponda a un 20% al inicio de la operación para evitar saturación prematura de este y que no circule el máximo caudal por su condición de “nuevo”:
   a) Para el filtro 450-FL-001 válvula 450-FV-1007.
   b) Para el filtro 450-FL-002 válvula 450-FV-2007.
   c) Para el filtro 450-FL-003 válvula 450-FV-3007.
   d) Para el filtro 450-FL-004 válvula 450-FV-4007.
vi. Abrir la válvula automática de alimentación del filtro clarificador según corresponda:
   a) Para el filtro 450-FL-001 válvula 450-FV-1006.
   b) Para el filtro 450-FL-002 válvula 450-FV-2006.
   c) Para el filtro 450-FL-003 válvula 450-FV-3006.

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

d) Para el filtro 450-FL-004 válvula 450-FV-4006.

vii. Abrir la válvula manual de alimentación del filtro correspondiente de manera gradual y lenta:
   a) Para el filtro 450-FL-001 abrir la válvula V45033.
   b) Para el filtro 450-FL-002 abrir la válvula V45032.
   c) Para el filtro 450-FL-003 abrir la válvula V45243.
   d) Para el filtro 450-FL-004 abrir la válvula V45189.

viii. Cerrar la válvula automática de recirculación de precapa del filtro clarificador según corresponda:
   a) Para el filtro 450 FL-001 válvula 450-FV-1005.
   b) Para el filtro 450 FL-002 válvula 450-FV-2005.
   c) Para el filtro 450 FL-003 válvula 450-FV-3005.
   d) Para el filtro 450 FL-004 válvula 450-FV-4005.

ix. Detener la bomba de precapa (450-PP-009).

x. Cerrar la válvula automática de alimentación de precapa del filtro clarificador según corresponda:
   a) Para el filtro 450 FL-001 válvula 450-FV-1002.
   b) Para el filtro 450 FL-002 válvula 450-FV-2002.
   c) Para el filtro 450 FL-003 válvula 450-FV-3002.
   d) Para el filtro 450 FL-004 válvula 450-FV-4002.
   e) Marchar la bomba de ayuda filtrante del filtro clarificador según corresponda, chequear que las válvulas manuales de succión y descarga de estas estén abiertas antes de la marcha:
   f) 450-PP-005 para el filtro 450-FL001
   g) 450-PP-006 para el filtro 450-FL002
   h) 450-PP-007 para el filtro 450-FL003
   i) 450-PP-008 para el filtro 450-FL004
   j) 450-PP-018 para la línea principal de alimentación a filtros clarificadores.

6. FORMATOS / REGISTROS

N/A

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/O DE REFERENCIA

- Controles críticos
- Ley Nacional 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- International Cyanide Management Institute (2021). El Código Internacional para el manejo del cianuro. ICMI. https://cyanidecode.org/wp-content/uploads/2021/10/SPX-01-The-Cyanide-Code-JUNE-2021.pdf
- Decreto 249/07 "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera".
- Manual METPOR: M049-B_Manual RevA_Al

8. ANEXOS

N/A

Docusign Envelope ID: ABD36781-0089-47A8-A7EE-992650EF8956

9. BITÁCORA DE CAMBIOS.

Fecha	Revisión	Cambio y/o Modificaciones
13/05/2024	07	Se actualiza el procedimiento en: • Formato • Codificación del procedimiento. • Desarrollo
01/09/2025	08	Se actualiza el procedimiento en: • Riesgos críticos. Actualización por cumplimiento de ciclo de revisión.